

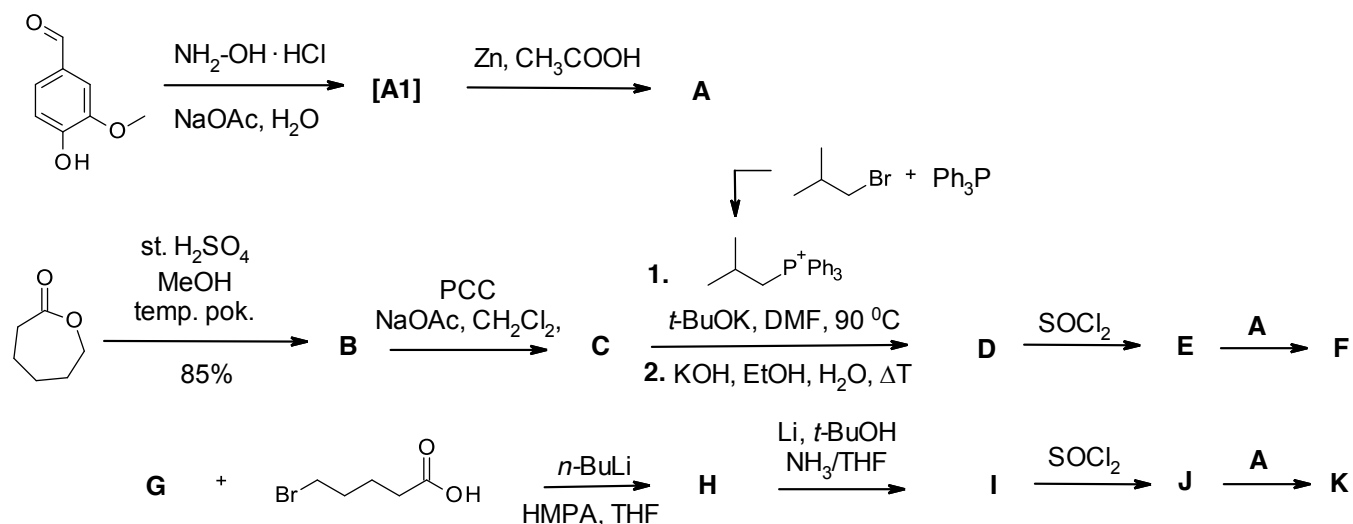
Synteza substancji smakowych i leczniczych z waniliny.

Wanilina jest aromatycznym, naturalnym związkiem organicznym dodawanym do wypieków. Związek ten służy również jako substrat do syntezy wielu bardziej złożonych związków naturalnych oraz ich analogów o właściwościach leczniczych.

Potraktowanie waniliny hydroksyloaminą w środowisku wodnym prowadzi do utworzenia związku **A1**, który w obecności pyłu cynkowego w warunkach kwaśnych można przekształcić w związek **A** o nominalnej masie cząsteczkowej większej o 1 u od waniliny (Rys. 1).

Związek **A** jest kluczowym substratem w syntezie związków **F** oraz **K**. Związek **K** jest związkiem naturalnym odpowiedzialnym za pikantny smak wielu potraw, natomiast związek **F** jest jego izomerem, który znalazł zastosowanie m.in. jako składnik leków łagodzących bóle neuropatyczne.

Potraktowanie laktonu kwasu 6-hydroksoheksanowego stężonym kwasem siarkowym(VI) w metanolu prowadzi do utworzenia związku **B**, który w obecności PCC przekształca się w związek **C**. Związek **C** w obecności silnej zasady reaguje z produktem reakcji bromku izobutylu z trifenylofosfiną. Produkt tej reakcji, poddany ogrzewaniu w zasadowym roztworze wodno-etanolowym, przekształca się w związek **D** – kluczowy półprodukt niezbędny do syntezy związku **F**.



Rysunek 1

Informacje dodatkowe:

-PCC (chlorochromian pirydyny) jest łagodnym utleniaczem

-stosowane skróty: Ac - grupa acetylowa; Bu – grupa butylowa; Et – grupa etylowa, Me – grupa metylowa; Ph – grupa fenylowa; THF, HMPA, DMF – polarne rozpuszczalniki organiczne

Kwas 5-bromopentanowy poddany reakcji ze związkiem **G** w warunkach silnie zasadowych prowadzi do związku **H**, który pod wpływem działania litu w amoniaku w obecności alkoholu ulega przekształceniu w związek **I** – kluczowy półprodukt niezbędny do syntezy związku **K**. Dodatkowo

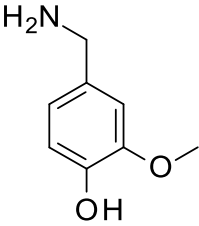
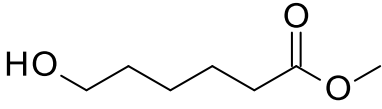
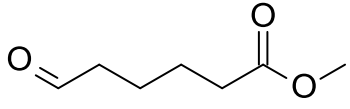
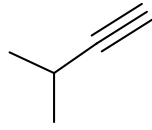
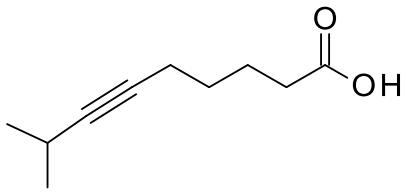
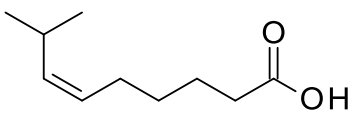
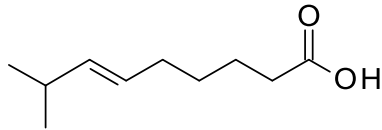
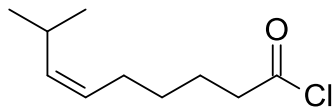
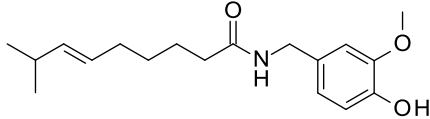
wiadomo, że masa cząsteczkowa związku **I** jest o 2u większa od masy cząsteczkowej związku **H**, a uwodnienie związku **G** w obecności katalizatora rtęciowego prowadzi do 3-metylo-2-butanonu.

Związki **D** oraz **I** są izomerami złożonymi tylko z węgla (70,5%), wodoru (10,7%) oraz tlenu. Oba związki odbarwiają wodę bromową, a traktowane SOCl_2 przekształcają się, odpowiednio, w pochodne **E** oraz **J**. Pochodne **E** oraz **J** reagują ze związkiem **A** w stosunku molowym 1:1 prowadząc do utworzenia, odpowiednio, związków **F** oraz **K**. Wiadomo również, że ciepło spalania związku **D** jest nieco większe od ciepła spalania związku **I** w tych samych warunkach.

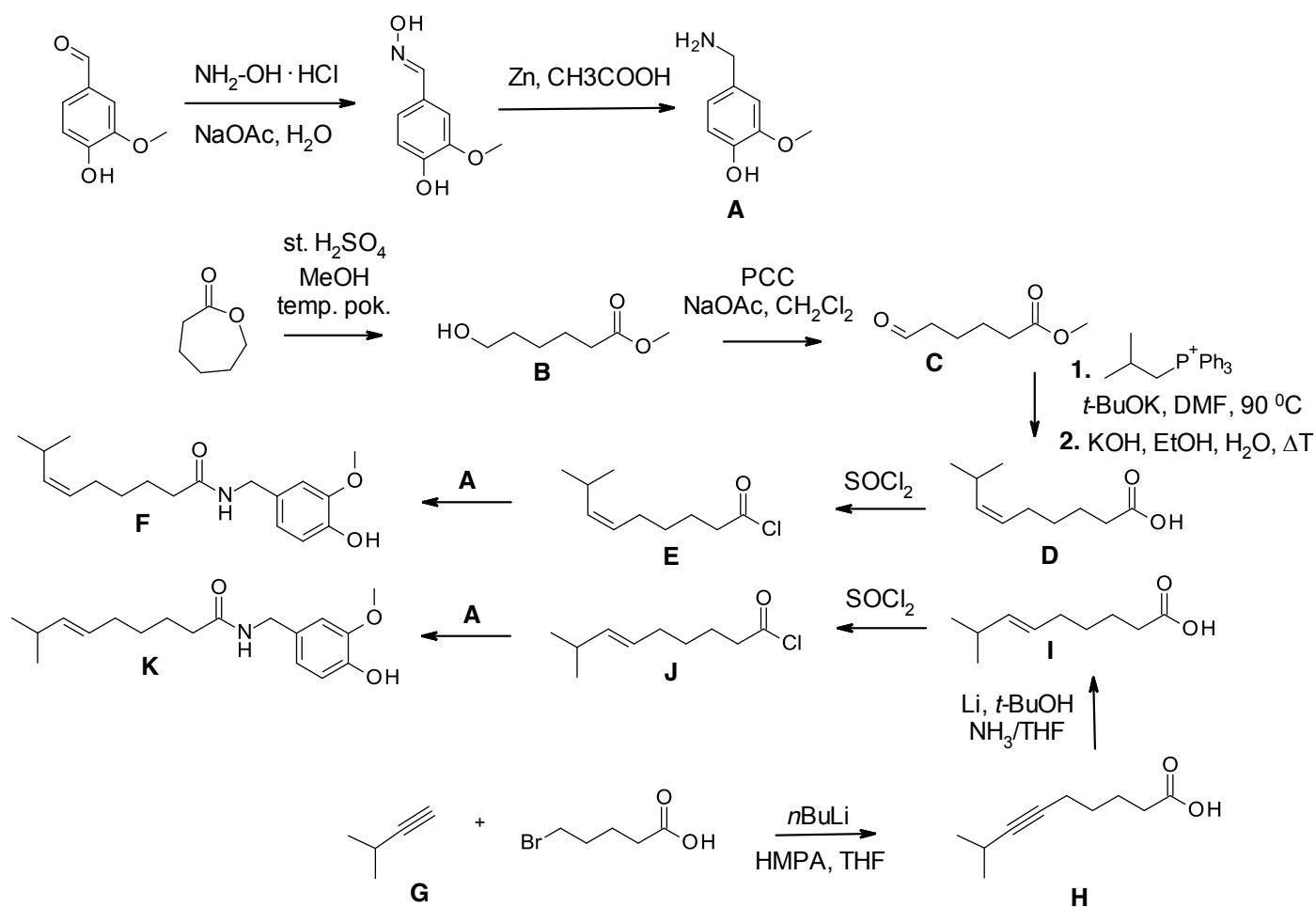
Polecenia:

- a.* (6 pkt.) Podaj wzory strukturalne związków **A**, **B** oraz **C**.
- b.* (4 pkt.) Podaj wzory strukturalne związków **G** oraz **H**.
- c.* (4 pkt.) Podaj wzory strukturalne związków **D** oraz **I**.
- d.* (3 pkt.) Podaj wzory strukturalne związków **E** oraz **K**.
- e.* (2 pkt.) Jaki rodzaj izomerii reprezentują związki **F** oraz **K**? Nazwij rodzaj izomerii oraz przypisz odpowiednie konfiguracje związkom **F** i **K**.
- f.* (1 pkt.) Mniejsze ciepło spalania związku **I** w porównaniu ze związkiem **D** świadczy o (wybierz jedną odpowiedź):
 - i. Mniejszej stabilności termodynamicznej związku **I**;
 - ii. Większej szybkości spalania związku **I** w porównaniu do **D**;
 - iii. Większej stabilności termodynamicznej związku **I**;
 - iv. Mniejszej szybkości spalania związku **I** w porównaniu do **D**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Związek A 	a. Związek B 	a. Związek C 
b. Związek G 	b. Związek H 	c. Związek D 
c. Związek I 	d. Związek E 	d. Związek K  (kapsaicyna)
e. Związki K oraz F są przykładem izomerów geometrycznych. Związek K (kapsaicyna) jest izomerem E, związek F (cukapsaicyna) jest izomerem Z.		
f. Odpowiedź (iii)		

Schemat syntezy



Punktacja:

a. Za podanie prawidłowych wzorów strukturalnych związków A , B oraz C .	3×2 pkt. = 6 pkt.
b. Za podanie prawidłowych wzorów strukturalnych związków G oraz H .	2×2 pkt. = 4 pkt.
c. Za podanie prawidłowych wzorów strukturalnych związków D oraz I . W przypadku odwrotnego przypisania konfiguracji wiązania podwójnego związkom D oraz I przysługują 2 pkt.	2×2 pkt. = 4 pkt.
d. Za podanie prawidłowego wzoru strukturalnego związku E . Za podanie prawidłowego wzoru strukturalnego związku K .	1 pkt. 2 pkt.
e. Za wskazanie izomerii geometrycznej. Za wskazanie, że związek K jest izomerem <i>E</i> a związek F jest izomerem <i>Z</i> . Dopuszczalne jest także nazwanie związku K izomerem <i>trans</i> a związku F izomerem <i>cis</i> .	1 pkt. 1 pkt.
f. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi.	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.